

Задание: Управление пользователями и ролями (RBAC)

Создать интерактивную консольную утилиту для управления пользователями, ролями и правами доступа с использованием модели RBAC (Role-Based Access Control).

Прerequisites

Создать ветки `feature/threadsafe-managers`, `feature/parallel-logs`, `feature/workers`, `feature/schedule-tasks` от ветки `dev`. Соответствующие подзадачи выполнять в этих ветках, после выполнения подпункта делать коммит, после завершения подзадачи слить ветку в `dev`. Покрыть модульными тестами функционал.

Общее описание системы

Система должна позволять:

- Управлять пользователями (создание, редактирование, удаление, просмотр)
- Управлять ролями и правами доступа
- Назначать роли пользователям (временные и постоянные назначения)
- Фильтровать и искать пользователей, роли и назначения
- Просматривать статистику и отчёты
- Сохранять и загружать данные из файла

Подзадачи

- Сделать менеджеры потокобезопасными (заменить коллекции потокобезопасными, добавить синхронизацию).
- В `ReportGenerator` сделать методы, которые используют `parallelStream()` для:
 - построения отчёта по всем пользователям;
 - построения матрицы прав.
- Для фильтрации добавить варианты методов `findByFilterParallel(...)`
- Добавить `ExecutorService` в `RBACSystem` или отдельный `BackgroundExecutor`.
- Сделать команды:
 - `report-users-async` — запуск генерации отчёта в отдельном потоке;
 - `save-async` — сохранение данных в файл в фоне;
 - логирование в `AuditLog` через очередь и отдельный поток-обработчик.
- Написать небольшой нагрузочный тест — создать несколько потоков, каждый из которых создаёт/обновляет пользователей создаёт/назначает роли, выполняет фильтры/поиски. Проверить не падает ли приложение, не появляются ли странные состояния (дубликаты, пропуски).

- Добавить периодическую задачу с `ScheduledExecutorService`, раз в N секунд находить истёкшие временные назначения и помечать их неактивными; писать в лог отчёт о текущей статистике. Стараться минимально блокировать основные структуры (делать короткие критические секции).